13. $\frac{-5}{4}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணானது _____ ஆகியவற்றின் இடையில் அமையும்.

(அ) 0 மற்றும் $\frac{-5}{4}$ (ஆ) -1 மற்றும் 0 (இ) -1 மற்றும் -2 (ஈ) -4 மற்றும் -5

14. பின்வரும் விகிதமுறு எண்களில் எது மிகப் பெரியது?

(அ) $\frac{-17}{24}$ (ஆ) $\frac{-13}{16}$ (இ) $\frac{7}{-8}$ (ஈ) $\frac{-31}{32}$

15. $\frac{112}{528}$ இன் எளிய வடிவில் உள்ள பகுதியின் இலக்கங்களின் கூடுதல்

(அ) 4 (ஆ) 5 (இ) 6 (ஈ) 7

1.3 விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படைக் கணிதச் செயல்பாடுகள்

பின்னங்களை வழிநடத்தும் எல்லா விதிகளும் கோட்பாடுகளும் விகிதமுறு எண்களுக்கும் பொருந்தும்.

1.3.1 கூட்டல்

கூட்டலைச் செய்யும் போது நான்கு வெவ்வேறு விதமான சூழல்கள் அமையக்கூடும்.

வகை 1: ஒரே பகுதிகளைப் பெற்றிருக்கும் எண்களைக் கூட்டுதல்

இது சாதாரணமாக பின்னங்களைக் கூட்டுவது போன்றதாகும். முடிவானது, தொகுதிகளைக் கூட்டி பொதுவான பகுதியால் வகுப்பது என்பது முடிவாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.10

கூட்டவும்: $\frac{-6}{11}, \frac{8}{11}, \frac{-12}{11}$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு எண்களைத் திட்ட வடிவில் எழுதிய பிறகு அவற்றைக் கூட்டவும்.

ஆகவே, $\frac{-6}{11}+\frac{8}{11}+\frac{-12}{11}=\frac{-6+8-12}{11}=\frac{-10}{11}$

வகை 2: வெவ்வேறு பகுதிகளைப் பெற்றிருக்கும் எண்களைக் கூட்டுதல்

கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு எண்களை திட்ட வடிவில் எழுதிய பிறகு, அவற்றின் பகுதிகளின் மீ.சி.ம –வைப் பயன்படுத்தி, அந்த எண்களைப் பொதுப் பகுதியைக் கொண்ட சமான பின்னங்களாக மாற்றி, வகை 1 ஆக அமைய மாற்றவும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.11

கூட்டவும்: $\frac{-5}{9}, \frac{-4}{3}, \frac{7}{12}$

தீர்வு:

9,3,12 இன் மீ.சி.ம = 36

$$\frac{-5}{9}+\frac{-4}{3}+\frac{6}{12}=\frac{-5}{9}\times\frac{4}{4}+\frac{-4}{3}\times\frac{12}{12}+\frac{7}{12}\times\frac{3}{3}$$

$$=\frac{-20}{36}+\frac{-48}{36}+\frac{21}{36}=\frac{-20-48+21}{36}=\frac{-47}{36}$$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 15 20/11/2022 14:42:12